

ToxiGuard NORA EarlyTox

AI/NAM 초기 독성근거 검증 한글 자문보고서

R1 - 가설 생성
잠재 독성위험 또는 기전을 제안하는 수준입니다. 안전성 결론이나 동물시험 축소 근거로 사용할 수 없습니다.

1. 평가 개요

프로젝트	GP - L - CT EarlyTox
후보물질	GP - L - CT
제품 Modality	siRNA + 나노의약품
독성 질문	현재 AI와 사람 기반 NAM 근거가 GP - L - CT의 초기 간독성 위험을 평가하고 후속 동물시험 범위를 줄이는 데 충분한가?
동물사용 권고	축소 · 대체 근거 불충분
잔여 불확실성	매우 높음
모델 위험	중간

2. 평가측

평가측	결과
방법 신뢰성	2.7
후보 적용성	1.4
사람 생물학적 관련성	2.5
노출 관련성	0.2
근거 일치성	2.7
잔여 불확실성	매우 높음

3. Hard Gate

Gate	상태	근거와 영향
독성 질문 · COU	통과	질문과 제품이 정의되어야 합니다. / 미통과 시 R0
방법 식별 · 버전	통과	정확한 모델/시험법 버전이 필요합니다. / 미통과 시 R0 또는 R1
Endpoint 일치	통과	방법 endpoint와 독성질문이 일치해야 합니다. / 미통과 시 R0
후보 적용범위	미통과	AI domain status: Out - of - domain / Out - of - domain 음성은 최대 R1
NAM 실행 유효성	통과	대조군과 실행상태가 유효해야 합니다. / 무효 실행은 근거 제외
사람 관련성	통과	관련 세포 · 대사 · 면역기능을 확인합니다. / 낮으면 R3 이상 제한
노출 번역	조건부	실제 노출 및 사람노출 연결이 필요합니다. / 낮으면 R3 이상 제한
독립 근거	통과	독립 근거 흐름 4개 / R4/R5에 최소 2개 필요
근거 추적성	통과	문서 · 페이지 · 표 · 원자료로 추적되어야 합니다. / 미통과 시 최대 R2

Gate	상태	근거와 영향
전문가 검토	미통과	R4/R5에는 독성전문가 승인이 필수입니다. / 미검토 시 최대 R3

4. 설명 가능한 자문

관찰(Observation)

- 평가 대상은 GP - L - CT이며 제품 modality는 siRNA + 나노의약품, 투여경로는 정맥투여입니다.
- AI 모델 Small - Molecule Hepato Classifier v3.0은 음성 / 낮은 위험 예측 결과를 제시했습니다.
- 2D 세포시험 NAM에서 음성 결과가 입력되었고 노출설계는 단회/급성 노출입니다.

해석(Interpretation)

- AI 모델의 일반적 성능과 별개로 현재 후보는 적용범위 밖이므로 음성예측을 낮은 독성우려로 해석할 수 없습니다.
- 실제 free 또는 세포내 노출이 입증되지 않아 NAM 음성결과는 Reliable Negative가 아닙니다.
- 반복 또는 지속 투여계획을 급성 단회 NAM으로만 평가하여 누적 · 적응 · 지연독성의 불확실성이 남습니다.

개발상 의미

- 현재 패키지의 Evidence Role은 R1 — 가설 생성입니다.
- 추가 근거 확보 전 기존 독성평가를 축소해서는 안 됩니다.
- 잔여 불확실성은 매우 높음이며, 모델 위험은 중간입니다.

권고사항

- Carrier - only와 active - only 대조군으로 독성기여를 분리하십시오.
- AI 추출 assertion을 독성전문가가 승인 · 수정 · 거절하도록 하십시오.
- 현재 endpoint와 threshold에서 sensitivity, false - negative rate 및 신뢰구간을 확보하십시오.
- 현재 modality를 포함하는 모델 또는 독립적인 orthogonal NAM을 사용하십시오.
- Kupffer cell 공배양, cytokine 또는 보완적인 면역 적격 간 모델을 추가하십시오.
- 예상 사람 Cmax/AUC 또는 초기 PK 가정을 정의하십시오.
- 명목 농도와 별도로 free 또는 세포내 실제 노출을 측정하십시오.
- QIVIVE 또는 PBPK를 이용하여 NAM 농도를 사람노출로 연결하십시오.
- 반복노출 NAM 또는 과학적으로 타당한 acute - to - repeat bridge를 확보하십시오.

5. 우선순위 Data Gap

Gap	중요도	설명 · 영향 · 권고
ET - G025 Carrier - only 대조군 누락	결정 제한	전달체 자체의 독성기여를 분리할 수 없습니다. 영향: 제형 기여도 판단 불가 권고: Carrier - only와 active - only 대조군으로 독성기여를 분리하십시오.
ET - G028 구조화 근거 미검토	주요 보완	AI가 추출한 Evidence Assertion을 전문가가 아직 승인하지 않았습니다. 영향: 고영향 결론 보류 권고: AI 추출 assertion을 독성전문가가 승인 · 수정 · 거절하도록 하십시오.
ET - G005 False - negative 성능 미상	결정 제한	음성예측을 고영향 의사결정에 사용하려면 false - negative 특성이 필요합니다. 영향: 음성예측의 근거 역할을 R2 이하로 제한할 수 있음 권고: 현재 endpoint와 threshold에서 sensitivity, false - negative rate 및 신뢰구간을 확보하십시오.
ET - G006 AI 적용범위 밖	결정 제한	현재 후보의 modality 또는 특성이 모델 학습 · 검증범위에 포함되지 않습니다. 영향: 음성예측을 Reliable Negative로 인정하지 않으며 최대 R1 권고: 현재 modality를 포함하는 모델 또는 독립적인 orthogonal NAM을 사용하십시오.
ET - G016 면역 · Kupffer cell 반응 미평가	주요 보완	나노입자 또는 올리고뉴클레오타이드에서는 간 면역반응의 불확실성이 큼. 영향: 사람 관련성 및 면역기전 해석 제한 권고: Kupffer cell 공배양, cytokine 또는 보완적인 면역 적격 간 모델을 추가하십시오.
ET - G018 사람 예상노출 정보 부족	주요 보완	Cmax 또는 AUC가 없어 시험노출과 사람노출을 직접 비교할 수 없습니다. 영향: 노출 관련성 제한 권고: 예상 사람 Cmax/AUC 또는 초기 PK 가정을 정의하십시오.
ET - G019 실제 Free/세포내 노출 미측정	결정 제한	명목 농도만으로는 세포 또는 표적조직의 실제 노출을 확인할 수 없습니다. 영향: 음성 NAM 결과를 Reliable Negative로 인정하지 않음 권고: 명목 농도와 별도로 free 또는 세포내 실제 노출을 측정하십시오.
ET - G020 QIVIVE/PBPK 연결 없음	주요 보완	NAM 결과가 계획된 사람노출로 정량 번역되지 않았습니다. 영향: 사람노출 번역 제한 권고: QIVIVE 또는 PBPK를 이용하여 NAM 농도를 사람노출로 연결하십시오.
ET - G021 단회 · 반복 노출 불일치	결정 제한	계획된 반복 또는 지속 노출을 급성 단회시험만으로 지원하고 있습니다. 영향: 노출 관련성 및 Evidence Role을 R2 이하로 제한할 수 있음 권고: 반복노출 NAM 또는 과학적으로 타당한 acute - to - repeat bridge를 확보하십시오.

6. 승인된 Evidence Assertion

전문가가 승인한 Evidence Assertion이 없습니다.

7. 감사 추적

Assessment ID	NORA - SAMPLE - GP - L - CT
평가 시각(UTC)	2026 - 08 - 26T00:00:00+00:00
Ontology / Rule Set	TG - PTO - ET v0.4 / ET Rules v0.4
Input Hash	11cf913fc9a948dc
AI Domain	Out - of - domain
Traceability / Assertion / Expert	True / False / False
문서 수	

8. 사용 제한

본 결과는 초기 연구 및 의사결정 지원을 위한 규칙기반 prototype 평가입니다. 제품 안전성, 동물시험 면제, 특정 규제기관 수용, CTA/IND 승인 또는 전체 독성시험 대체를 보증하지 않습니다. R4 및 R5의 실제 사용에는 독성전문가 검토와 좁게 정의된 Context of Use가

필요합니다.